

Introducción a la programación

Modelo de Von Neumann

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

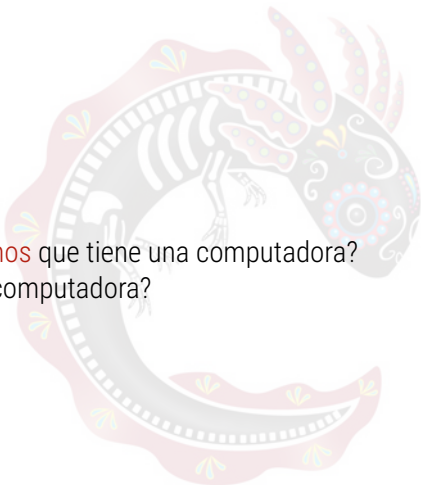
UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Preguntas...

- ¿A qué te suena la palabra **arquitectura**?
- ¿Sabes cuáles son los **dispositivos internos** que tiene una computadora?
- ¿Sabes como funciona un **programa** de computadora?

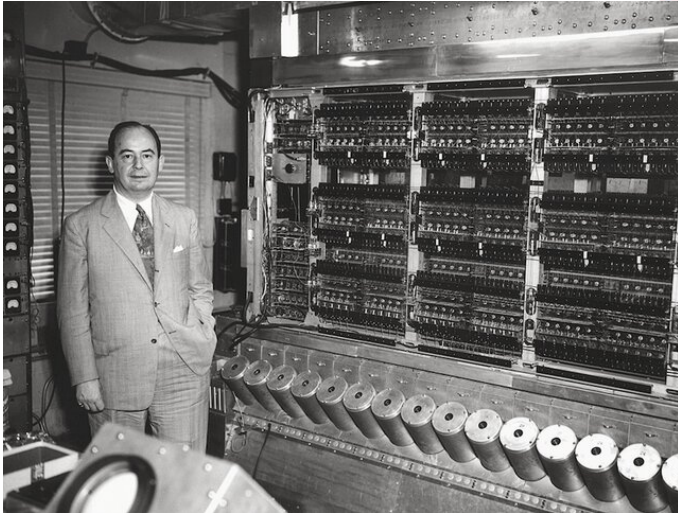


John Von Neumann



- Matemático, físico y **científico de la computación** húngaro-estadounidense.
- Es considerado uno de los **fundadores** de la **informática moderna**.
- Trabajó en el **ENIAC** y el **EDVAC**, las primeras **computadoras electrónicas**.
- Propuso el modelo de computadora de **programa almacenado**.
- Lo anterior derivó en la **Arquitectura de von Neumann**.

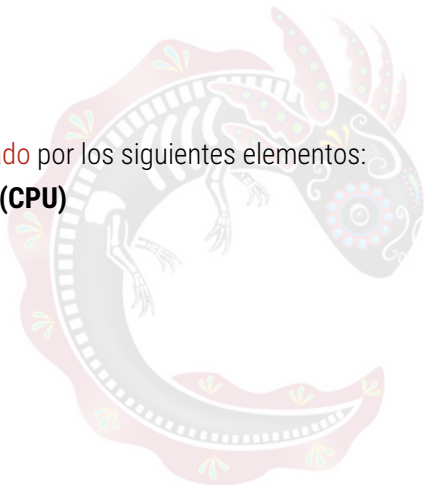
John Von Neumann y la EDVAC



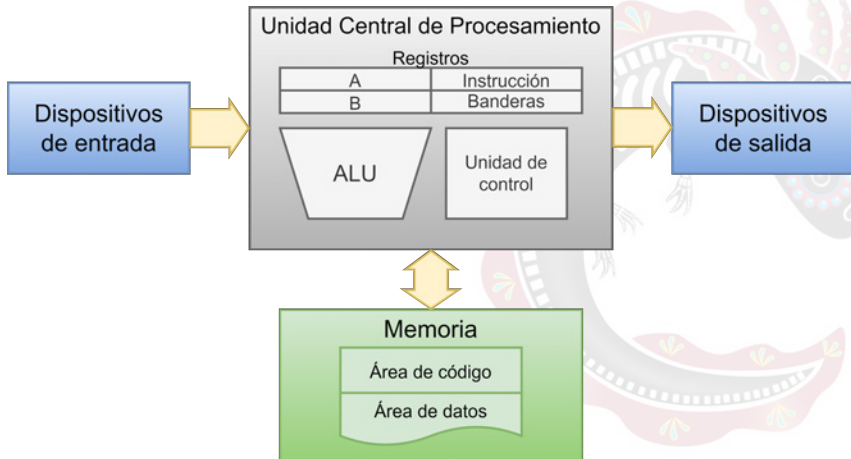
Modelo de Von Neumann

El **modelo de Von Neumann** está **integrado** por los siguientes elementos:

- 1 **Unidad Central de Procesamiento (CPU)**
- 2 **La memoria principal.**
- 3 **Los dispositivos de entrada.**
- 4 **Los dispositivos de salida.**
- 5 **Los buses de conexión.**



Esquema



Unidad Central de Procesamiento (CPU)

En la **unidad central de procesamiento (CPU)** es donde ocurre el **procesamiento de datos**. La CPU consiste de **tres componentes básicos**:

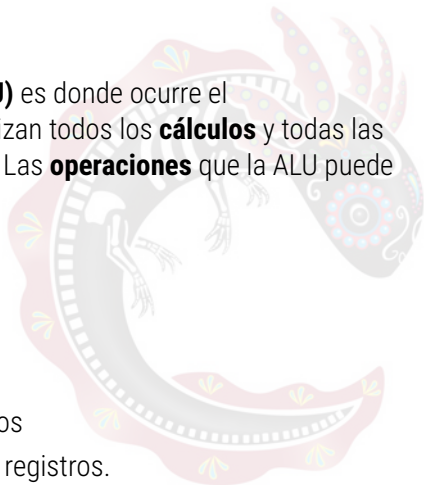
- La **Unidad Aritmético-Lógica (ALU)**
- La **Unidad de Control (UC)**
- **Registros**



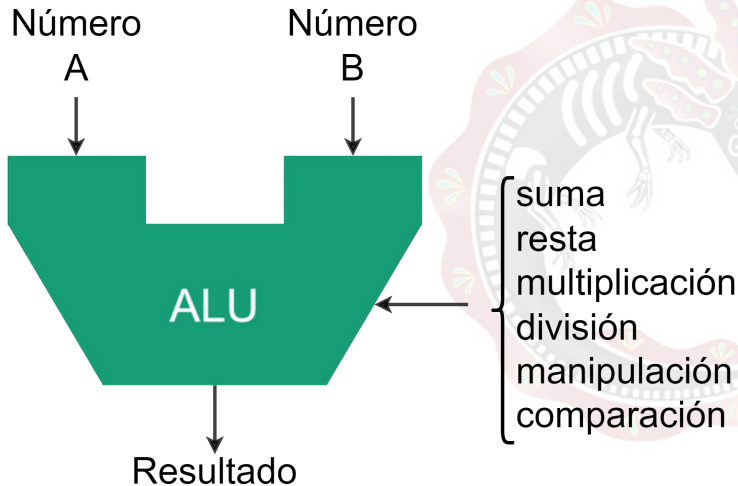
Unidad Aritmético-Lógica (ALU)

En la **Unidad de Aritmético-Lógica (ALU)** es donde ocurre el **procesamiento real** de los datos. Se realizan todos los **cálculos** y todas las **comparaciones** y **genera** los resultados. Las **operaciones** que la ALU puede efectuar son:

- **Suma**
- **Resta**
- **Multiplicación**
- **División**
- **Manipulación** de **bits** de los registros
- **Comparación** del **contenido** de dos registros.

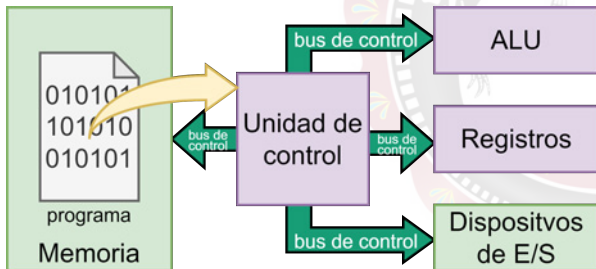


Unidad Aritmético-Lógica (ALU)



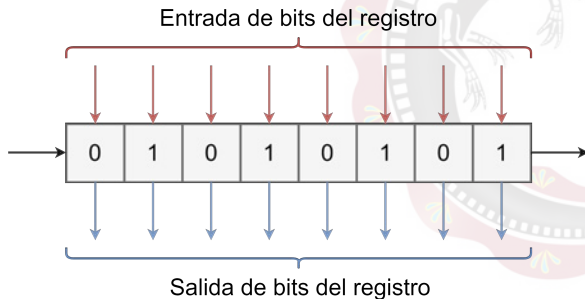
Unidad de control

En la **Unidad de Control (UC)** se **coordina y controla** las demás partes de la computadora. **Lee** un programa almacenado, **una instrucción a la vez**, y **dirige** a los demás **componentes** para realizar las **tareas requeridas** por el programa.



Registros

Un **registro** es una **colección** de **celdas de memoria** cada una de las cuales puede **almacenar** un **1 o un 0**. El **número de celdas** corresponde al **número de bits** que se pueden **almacenar** en el registro. Así hay registros de **4, 16, 32 o 64 bits**.

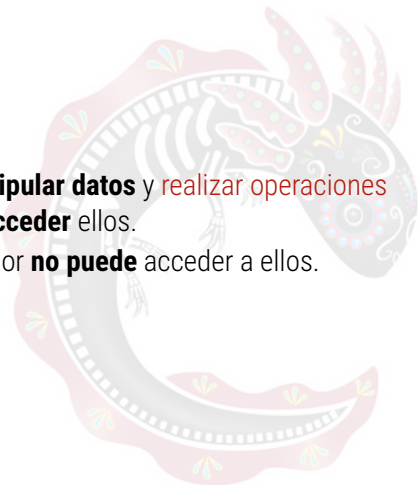


Registros

Existen **dos tipos** de registros:

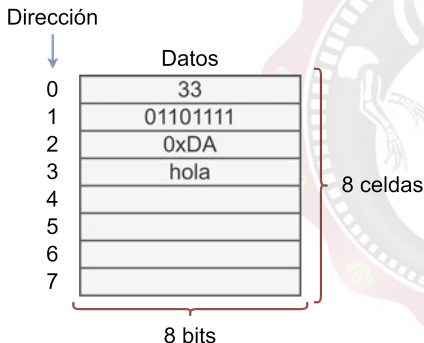
- **Propósito general:** sirven para **manipular datos** y **realizar operaciones** por lo cual el programador **puede acceder** ellos.
 - **Propósito específico:** el programador **no puede** acceder a ellos.
- Algunos **registros importantes** son:

- **Contador de programa**
- **Registro de instrucciones**
- **Registro de estado (banderas)**



Memoria

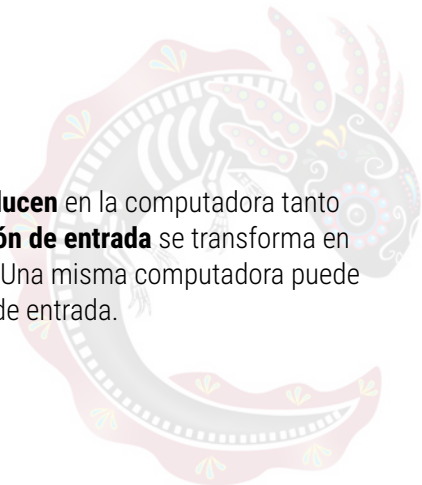
Guarda temporalmente los **datos** y las **instrucciones del programa** durante el procesamiento. La memoria se compone de ***n* celdas** y cada celda tiene un **identificador** que es una **dirección numérica**.



Memoria 8x8
(8 celdas de 8 bits cada una)

Dispositivos de entrada

Son los **dispositivos** por donde se **introducen** en la computadora tanto **datos** como **instrucciones**. La **información de entrada** se transforma en **señales binarias** de naturaleza eléctrica. Una misma computadora puede **tener y acceder** a **distintos** dispositivos de entrada.



Dispositivos de entrada



(a) teclado



(b) mouse



(c) micrófono



(d) scanner



(e) cámara web



(f) tableta

Dispositivos de salida

Son los **dispositivos** por donde se **visualizan** los **resultados** de los programas que se están ejecutando en la computadora. En la mayoría de los casos se transforman las **señales binarias eléctricas** en **caracteres** escritos, **imágenes**, **audio**, **video**, etc.



Dispositivos de salida



(g) monitor



(h) proyector



(i) impresora



(j) plotter



(k) bocinas



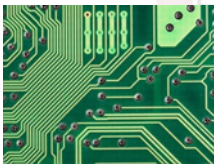
(l) audífonos

Buses

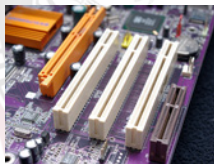
La CPU se **comunica** con la **memoria** y **dispositivos de Entrada/Salida** a través de unos **canales** denominados **buses**. Un bus se puede ver como un **conjunto de líneas de transmisión (cables)** donde pasa la **información** tanto de control, datos y direcciones.



(m) cables



(n) pistas

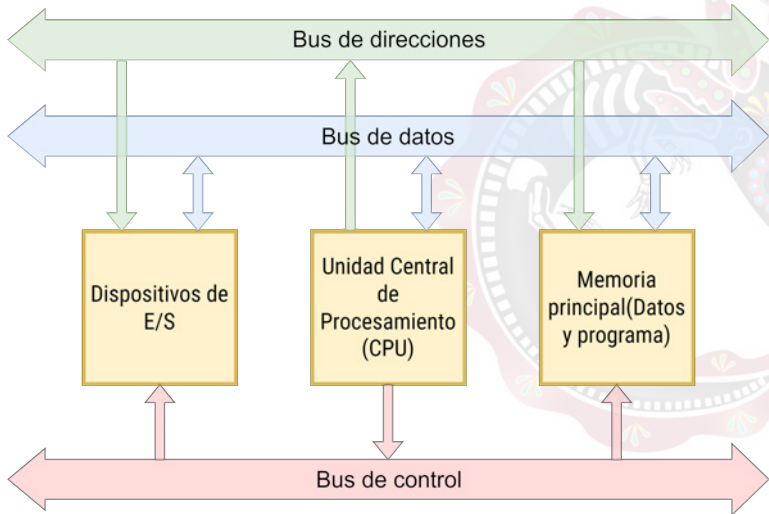


(ñ) conectores

Tipos de buses

- **Bus de datos:** es el canal por el cual se conducen los **datos** entre la CPU y los **demás dispositivos** (memorias, puertos y otros).
- **Bus de direcciones:** es un **canal unidireccional** por el cual la CPU envía las **direcciones de memoria** para ubicar **información** en los dispositivos de memoria, puertos u otros dispositivos.
- **Bus de control:** es **unidireccional** y se utiliza para **controlar** la **lectura y escritura** en las **memorias** y **puertos de E/S**. Este bus en general lo emplea la CPU para controlar el **flujo de los datos** y las **direcciones** de **forma organizada**.

Tipos de buses



Funcionamiento básico de una computadora

El **funcionamiento básico** de una computadora es muy simple:

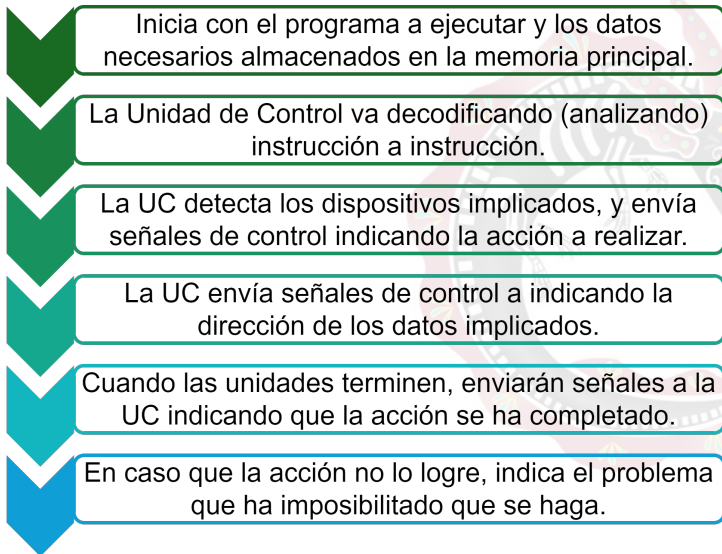
Recibe los datos del usuario a través de las unidades de entrada

Procesa los datos con la CPU

Presenta el resultado mediante las unidades de salida

La CPU **no recibe** los datos de **manera directa** de los dispositivos de **entrada** ni los **envía** directamente a los de **salida**, utiliza la **memoria principal** como lugar de **paso obligatorio** para **acceder** a la CPU.

Funcionamiento del CPU



Funcionamiento del CPU

Para ilustrar el funcionamiento, vamos a crear una **máquina sencilla** con las siguientes **características**:

- Realiza **operaciones aritméticas básicas** (suma, resta, multiplicación y división) con **números enteros**.
- Tiene una **memoria de 16 celdas** para **datos**. Las direcciones van de la **celda 0** hasta la **celda 15**.
- La memoria tiene **celdas infinitas** para almacenar el **programa** y lo almacena a partir de la **celda 16**.
- Tiene **dos registros** de **propósito general**: **A y B**.
- Tiene **registro de instrucciones, registro contador de programa y registro de estado**.
- Tiene un conjunto de **8 instrucciones** para **programarla**.

Conjunto de instrucciones

Instrucción	Código interno	Operación
alto	00	
carga <i>[memoria],dato</i>	10 <i>memoria dato</i>	$memoria \leftarrow dato$
mueve <i>registro,[memoria]</i>	20 <i>registro dato</i>	$A \text{ o } B \leftarrow memoria$
guarda <i>[memoria],registro</i>	30 <i>memoria registro</i>	$memoria \leftarrow A \text{ o } B$
suma	40	$A = A + B$
resta	50	$A = A - B$
multiplica	60	$A = A * B$
divide	70	$A = A / B$

Consideraciones

- En *[memoria]* se coloca entre corchetes una de las **16 posibles celdas de la memoria** para almacenar los datos (**celda 0 a 15**).
- *registro* **vale 0** si queremos usar el **registro A**, **vale 1** si queremos usar el **registro B**.
- En *dato* colocamos un **número entero**.

Ejemplo:

Para ver el funcionamiento de la máquina, vamos a **escribir un programa** que realice las siguiente operación

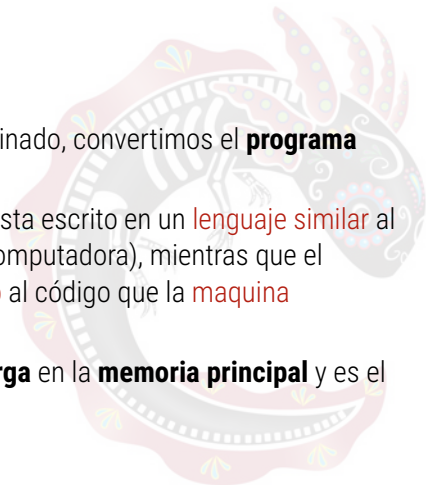
$$(7 + 5) - 3$$

Ejemplo de programa

Programa fuente	Programa objeto		
carga [0], 7	10	0	7
carga [1], 5	10	1	5
carga [2], 3	10	2	3
mueve A, [0]	20	0	0
mueve B, [1]	20	1	1
suma	40		
mueve B, [2]	20	1	2
resta	50		
guarda [3], A	30	3	0
alto	00		

Finalmente

- Una vez que el programa esta terminado, convertimos el **programa fuente** a **programa objeto**.
- El **Programa Fuente** es aquel que esta escrito en un **lenguaje similar** al nuestro (pero inaccesible para la computadora), mientras que el **Programa Objeto** ya esta **traducido** al código que la **maquina reconoce**.
- El **programa objeto** es el que **se carga** en la **memoria principal** y es el que **ejecuta el CPU**.



Ejemplo

Con la máquina de ejemplo, escriba un **programa fuente** y su respectivo **programa objeto** para cada una de las siguientes operaciones:

- $(2 + 1) * (10 - 3)$
- $(5 * 4) / 2$
- $12 + 1 + 2 + 3$
- $((2 * 4) + (8 * 2)) - 10$

